

KECERDASAN BUATAN

Simple Linear Regression & Multiple Linear Regression



Nama : Hesekiel Josafat Marbun

NIM : 42324022

D3 Teknologi Informasi

**INSTITUT TEKNOLOGI DEL
FAKULTAS VOKASI
2026/2027**

Simple Linear Regression

```
#In [1]
import pandas as pd
df = pd.read_csv('Salary_Data.csv')
print(df.head())

[2] ✓ 0.0s Python
```

	YearsExperience	Salary
0	1.1	39343.0
1	1.3	46205.0
2	1.5	37731.0
3	2.0	43525.0
4	2.2	39891.0

In [1]: Memuat (Loading) Dataset

- `import pandas as pd`: Memanggil *library* bernama Pandas. Pandas ini fungsinya seperti Microsoft Excel di dalam Python, digunakan untuk membaca dan memanipulasi data berbentuk tabel.
- `df = pd.read_csv('Salary_Data.csv')`: Membaca file dataset (CSV) yang berisi data Gaji dan menyimpannya ke dalam wadah (variabel) bernama `df` (Dataframe).
- `print(df.head())`: Menampilkan 5 baris pertama dari tabel tersebut agar bisa melihat bentuk datanya (ada kolom `YearsExperience` dan `Salary`).

```
#In [2]
X = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, 1].values

[3] ✓ 0.0s Python
```

In [2]: Menentukan Fitur (X) dan Target (y)

- `X = df.iloc[:, :-1].values`: Mengambil data untuk fitur/prediktor (

X

). `[:, :-1]` artinya mengambil "semua baris, dan semua kolom **kecuali** kolom paling terakhir". Di dataset ini, ia mengambil kolom `YearsExperience`.

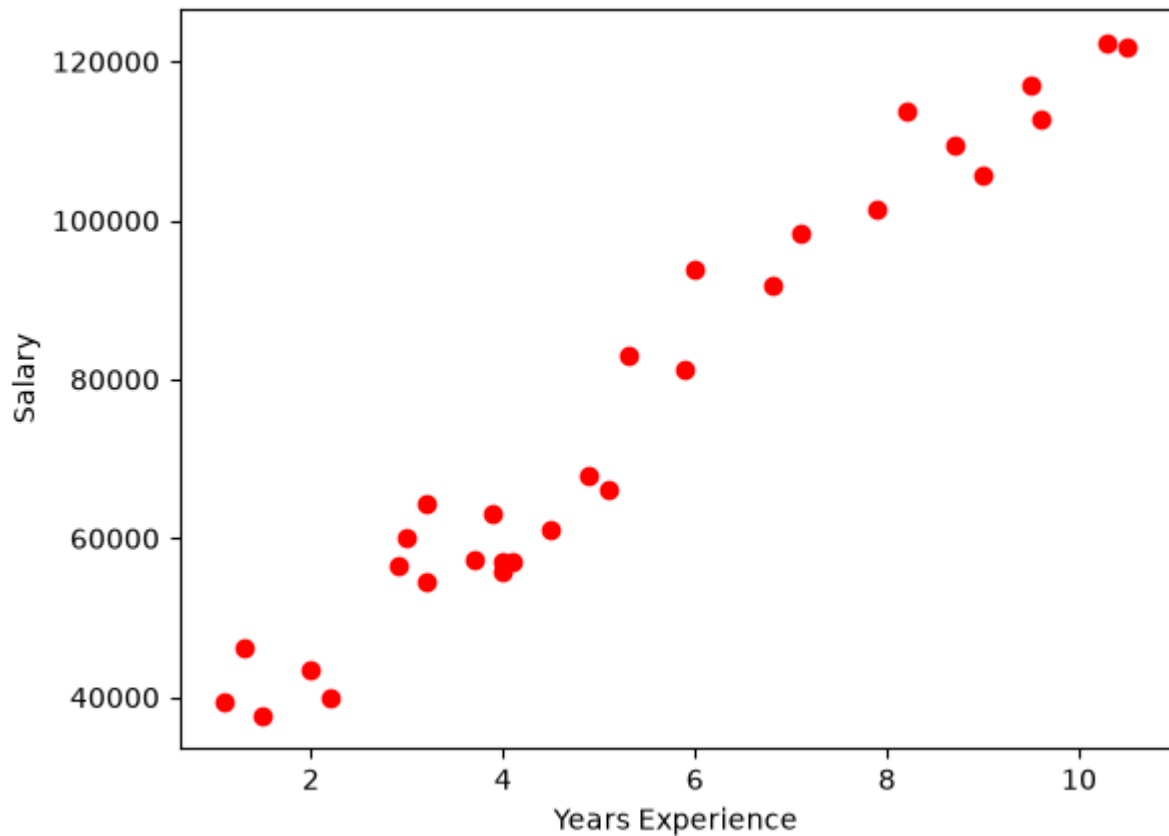
- `y = df.iloc[:, 1].values`: Mengambil data untuk target (

y

). `[:, 1]` artinya mengambil "semua baris, pada kolom indeks ke-1 (kolom kedua)". Di dataset ini, ia mengambil kolom `Salary` (gaji yang ingin diprediksi).

```
#In [3]
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter(X, y, color = "red")
plt.xlabel('Years Experience')
plt.ylabel('Salary')
plt.show()

[4] ✓ 1.6s Python
```



In [3]: Visualisasi Data Awal

- `import matplotlib.pyplot as plt`: Memanggil *library* Matplotlib untuk menggambar grafik.
- `plt.scatter(X, y, color = "red")`: Menggambar titik-titik data (scatter plot) dengan sumbu X (Pengalaman) dan sumbu Y (Gaji) menggunakan warna merah. Outputnya adalah grafik titik-titik merah.

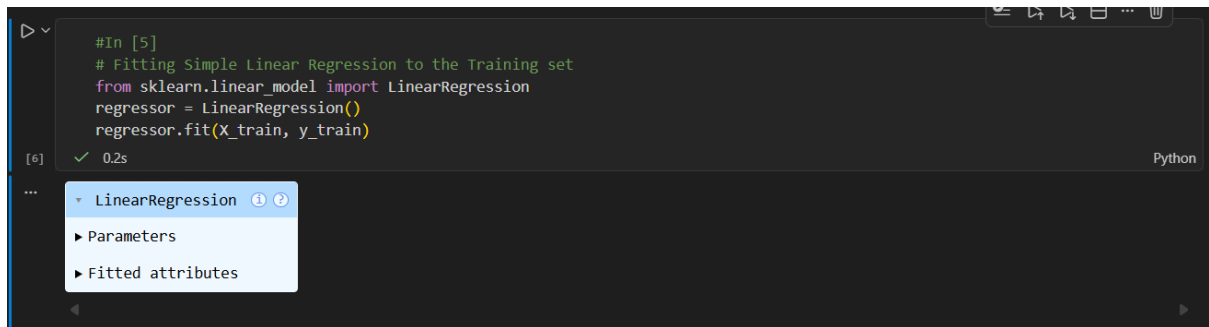
```
#In [4]
#bagi dataset jadi train dan test 80:20
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.2, random_state = 0)

[5] ✓ 4.4s Python
```

In [4]: Membagi Data Latih dan Data Uji

- `from sklearn.model_selection import train_test_split`: Memanggil fungsi pemisah data.

- `X_train, X_test, ... = train_test_split(..., test_size = 0.2)`: Memotong data menjadi 2 bagian. **80%** (train) akan digunakan untuk melatih kecerdasan buatan, dan **20%** (test) disimpan untuk menguji kecerdasan buatan tersebut nanti.



```
#In [5]
# Fitting Simple Linear Regression to the Training set
from sklearn.linear_model import LinearRegression
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)
```

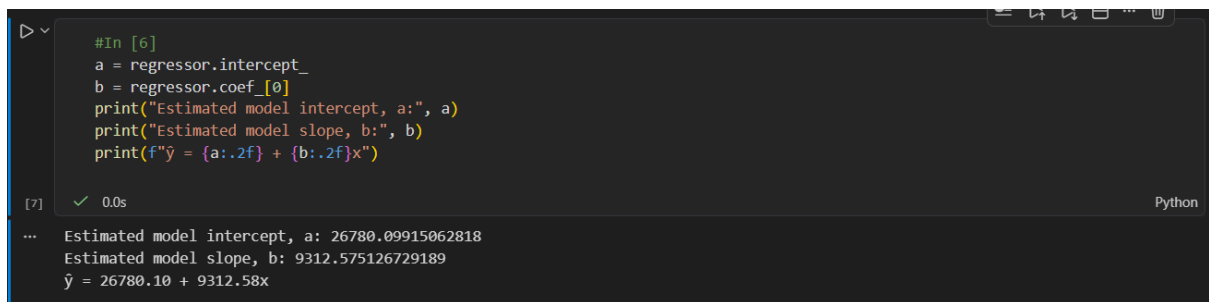
[6] ✓ 0.2s Python

LinearRegression ⓘ ?

- Parameters
- Fitted attributes

In [5]: Melatih Model Mesin

- `regressor = LinearRegression()`: Deklarasi penggunaan algoritma Regresi Linier.
- `regressor.fit(X_train, y_train)`: **Ini adalah proses utamanya.** Perintah `.fit()` menyuruh komputer untuk belajar mengenali pola hubungan antara Pengalaman (`X_train`) dan Gaji (`y_train`) dari data 80% tadi.



```
#In [6]
a = regressor.intercept_
b = regressor.coef_[0]
print("Estimated model intercept, a:", a)
print("Estimated model slope, b:", b)
print(f"ŷ = {a:.2f} + {b:.2f}x")
```

[7] ✓ 0.0s Python

Estimated model intercept, a: 26780.09915062818
Estimated model slope, b: 9312.575126729189
ŷ = 26780.10 + 9312.58x

In [6]: Mengeluarkan Rumus Matematika (Persamaan Garis)

- `a = regressor.intercept_`: Mengambil nilai

a

(titik potong awal). Berapa gaji dasar jika pengalamannya 0 tahun.

- `b = regressor.coef_[0]`: Mengambil nilai kemiringan

b

(slope). Seberapa besar gaji bertambah untuk setiap tambahan 1 tahun pengalaman.

- `print(f'ŷ = {a:.2f} + {b:.2f}x')`: Mencetak rumus matematis dari model yang sudah belajar tadi.

```
#In [7]
# memprediksi hasil pada data uji (Test set) menggunakan model regresi yang tela
y_pred = regressor.predict(X_test)
y_pred

[8] ✓ 0.0s Python
... array([ 40748.96184072, 122699.62295594,  64961.65717022,  63099.14214487,
          115249.56285456, 107799.50275317])
```

In [7]: Menguji Model (Prediksi)

- `y_pred = regressor.predict(X_test)`: Kita menyuruh mesin yang sudah dilatih tadi untuk **menebak** gaji dari data 20% (`X_test`) yang sebelumnya disembunyikan. Hasil tebakannya disimpan di `y_pred`.

```
#In [8]
# Menghitung nilai R-Square, yang mengukur seberapa baik model regresi linear
# Semakin mendekati 1, semakin baik model
from sklearn.metrics import r2_score
score=r2_score(y_test,y_pred)
score

[9] ✓ 0.0s Python
... 0.988169515729126
```

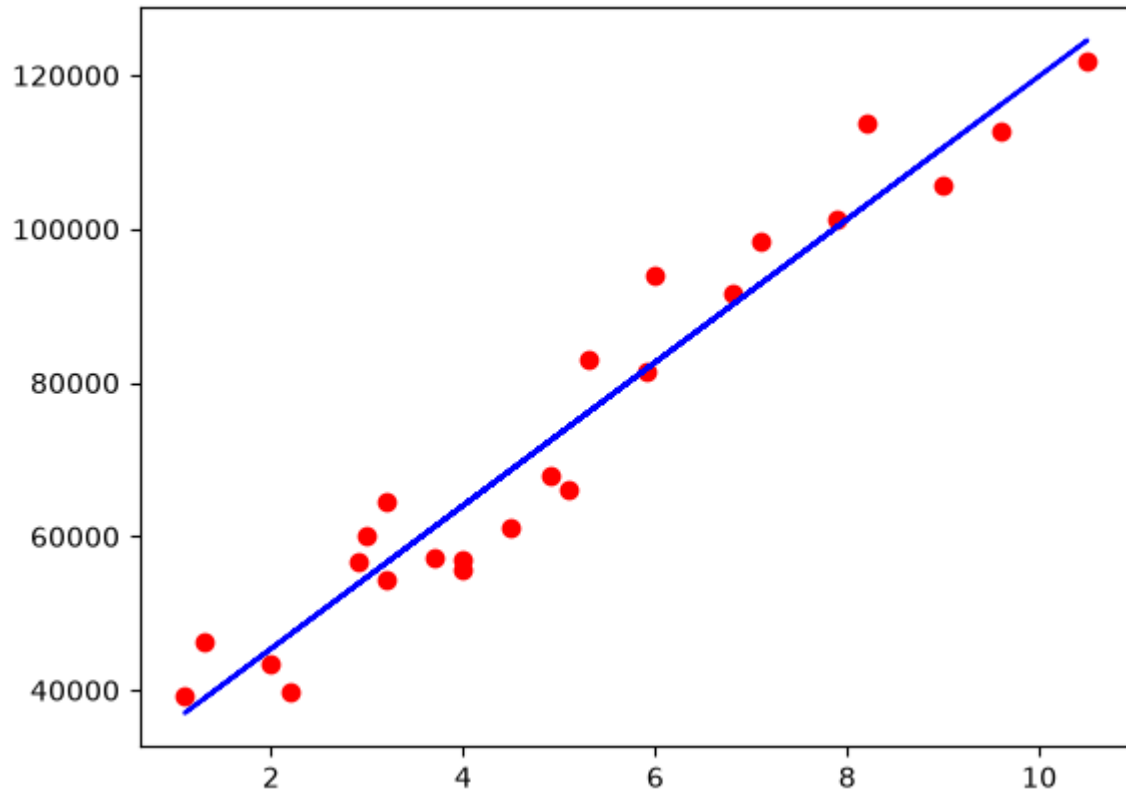
In [8]: Evaluasi Akurasi (R-Square)

- `score=r2_score(y_test, y_pred)`: Menilai seberapa pintar mesin kita. Kita membandingkan kunci jawaban asli (`y_test`) dengan hasil tebakan mesin (`y_pred`).
- **Out[8]**: Hasilnya 0.902, artinya akurasi model/tebakan mesin mencapai **90.2%**.

```
#In [9]
# Visualizing the Training set results
plt.scatter(X_train, y_train, color = 'red')
plt.plot(X_train, regressor.predict(X_train), color = 'blue')

[11] ✓ 0.1s Python
```

... [<matplotlib.lines.Line2D at 0x160720046e0>]



```
#In [10]
# Visualizing the Test set results
plt.scatter(X_test, y_test, color = 'red')
plt.plot(X_train, regressor.predict(X_train), color = 'blue')
plt.title('Salary vs Experience (Test set)')
plt.xlabel('Years of Experience')
plt.ylabel('Salary')
plt.show()

[10] ✓ 0.1s Python
```



In [9] & In [10]: Visualisasi Hasil Latihan dan Hasil Ujian

- Ini adalah proses menggambar grafik. Titik merah (plt.scatter) adalah letak data manusia (asli). Sedangkan garis lurus berwarna biru (plt.plot(..., regressor.predict(...))) adalah jalur tebakan si mesin. Karena garis birunya melewati/berada di tengah-tengah mayoritas titik merah, artinya mesin berhasil memodelkan data dengan baik.

Multiple Linear Regression

```
#In [11]
df2 = pd.read_csv('multiple_linear_regression_dataset.csv')
print(df2.head())
```

[12] ✓ 0.0s Python

	age	experience	income
0	25	1	30450
1	30	3	35670
2	47	2	31580
3	32	5	40130
4	43	10	47830

In [11]: Loading Dataset Berganda

- Membaca dataset yang punya kolom: umur (age), pengalaman (experience), dan pendapatan (income).

```
#In [12]
X2 = df2.iloc[:, :-1]
y2 = df2.iloc[:, 2]

[13] ✓ 0.0s Python
```

In [12]: Menentukan Fitur (X2) dan Target (y2)

- `X2 = df2.iloc[:, :-1]`: Mengambil **2 kolom sekaligus** (umur dan pengalaman) sebagai penentu prediksi.
- `y2 = df2.iloc[:, 2]`: Mengambil kolom indeks ke-2 (kolom ketiga, yaitu income) sebagai target yang diprediksi.

```
#In [13]
# Bagi dataset menjadi train dan test 80:20
X_train2, X_test2, y_train2, y_test2 = train_test_split(X2, y2, test_size = 0.2, random_state = 0)

[14] ✓ 0.0s Python
```

In [13]: Membagi Data 80:20

- Membelah data menjadi data belajar (train2) dan data ujian (test2).

```
#In [14]
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train2, y_train2)

[15] ✓ 0.0s Python
```

LinearRegression ⓘ ⓘ

- Parameters
- Fitted attributes

In [14]: Melatih Model Mesin

- `regressor.fit(X_train2, y_train2)`: Mesin belajar mengenali pola pendapatan, tapi sekarang ia memproses 2 variabel sekaligus (umur & pengalaman).

```
#In [15]
# Predicting the Test set results
y_pred2 = regressor.predict(X_test2)
print(y_pred2)

[16] ✓ 0.0s Python
```

[46487.25542968 34623.71312375 49379.11875301 38349.57565764]

In [15]: Memprediksi Hasil Uji

- `y_pred2 = regressor.predict(X_test2)`: Menyuruh mesin menebak tebakan pendapatan (income) dari orang-orang di data tes.

```
#In [16]
a_ = regressor.intercept_
b1 = regressor.coef_[0]
b2 = regressor.coef_[1]
print("Estimated model intercept, a:", a_)
print("Estimated model slope, b1:", b1)
print("Estimated model slope, b2:", b2)
print(f"ŷ = {a_:.2f} + {b1:.2f}x1 + {b2:.2f}x2")

[18] ✓ 0.0s Python
... Estimated model intercept, a: 30945.793141906892
Estimated model slope, b1: -97.99352917934205
Estimated model slope, b2: 2205.9086190738694
ŷ = 26780.10 -97.99x1 + 2205.91x2
```

In [16]: Mengeluarkan Rumus Berganda

- Karena penentunya ada 2, maka nilai kemiringan (coef_ atau

b

) nya juga ada dua.

- `b1 = regressor.coef_[0]`: Bobot pengaruh umur.
- `b2 = regressor.coef_[1]`: Bobot pengaruh pengalaman.
- Hasil persamaan menunjukkan bobot umur itu minus (-101), ini artinya model melihat semakin tua (dengan pengalaman yang sama), justru *income*-nya terpengaruh negatif di data tersebut. Sedangkan pengalaman positif tinggi (+2154).

```
#In [17]
# Menghitung nilai R-Square, yang mengukur seberapa baik model regresi linear
# Semakin mendekati 1, semakin baik model
score2=r2_score(y_test2,y_pred2)
score2

[19] ✓ 0.0s Python
... 0.8872690560355565
```

In [17]: Evaluasi Model

- `score2=r2_score(y_test2,y_pred2)`: Menguji akurasi model berganda.
- **Out [17]:** Didapat skor 0.938 (93.8%), berarti model tebakan mesin untuk kombinasi umur dan pengalaman sangat kuat dan akurat.

Tugas

```

#Tugas 1: Simple Linear Regression
# Import library yang dibutuhkan
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score

# 1. Load Dataset
df = pd.read_csv('rounded_hours_student_scores.csv')
print("Data 5 baris pertama:")
print(df.head())

# 2. Menentukan predictor (X) dan target (y)
# Asumsi kolom pertama adalah waktu belajar dan kolom kedua adalah score
X = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, 1].values

# 3. Bagi dataset menjadi train dan test (80:20)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 4. Melatih model regresi linear sederhana
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)

# 5. Menghitung Intercept dan Slope
a = regressor.intercept_
b = regressor.coef_[0]
print("\nEstimated model intercept, a:", a)
print("Estimated model slope, b:", b)
print(f"Persamaan regresi:  $\hat{y} = \{a:.2f\} + \{b:.2f\}x$ ")

```

[21]

✓ 0.7s

Python

```

# 6. Memprediksi hasil pada data uji
y_pred = regressor.predict(X_test)

# 7. Menghitung nilai R-Square
score = r2_score(y_test, y_pred)
print("Nilai R-Square:", score)

# 8. Visualisasi Data Uji (Test Set)
plt.scatter(X_test, y_test, color='red')
plt.plot(X_train, regressor.predict(X_train), color='blue')
plt.title('Score vs Waktu Belajar (Test set)')
plt.xlabel('Waktu Belajar (Hours)')
plt.ylabel('Score')
plt.show()

```

[21]

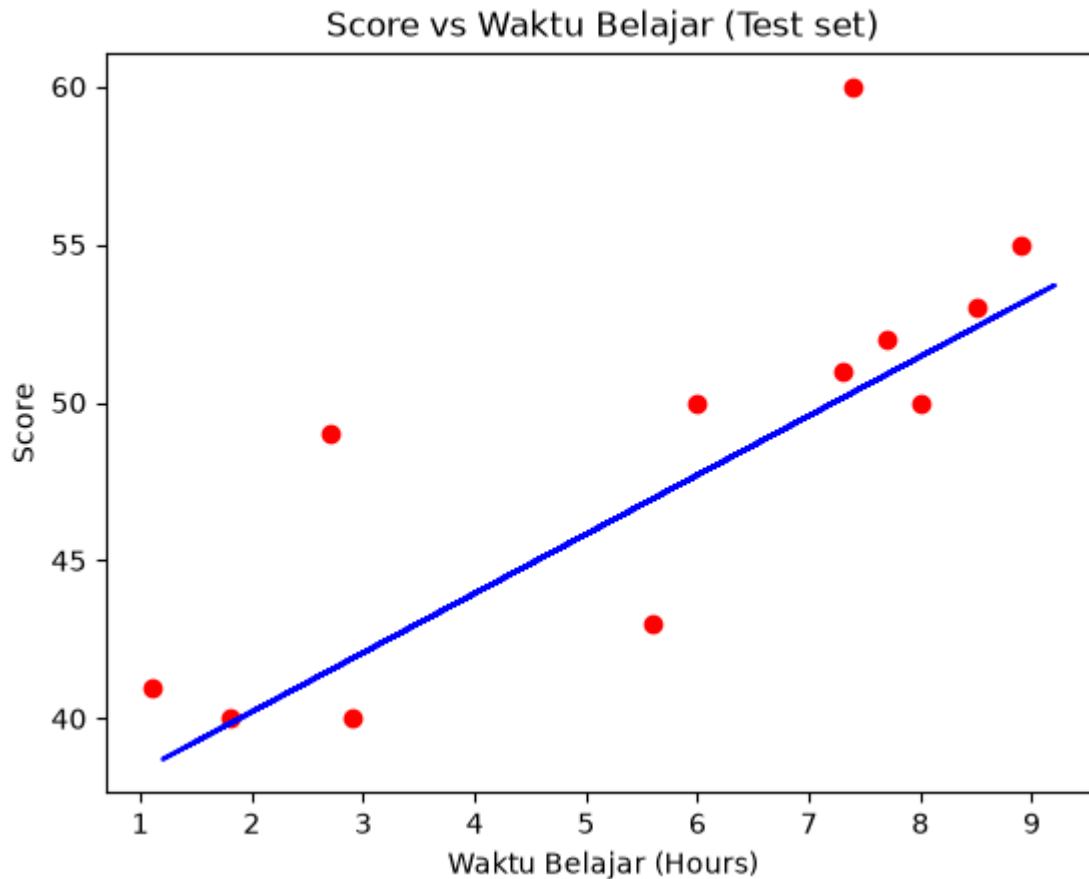
✓ 0.7s

Python

... Data 5 baris pertama:

	Hours	Scores
0	1.1	41
1	1.2	40
2	1.4	38
3	1.5	39
4	1.6	36

Estimated model intercept, a: 36.46097067904957
 Estimated model slope, b: 1.8742157088578217
 Persamaan regresi: $\hat{y} = 36.46 + 1.87x$
 Nilai R-Square: 0.5809502309078735



Langkah 1: Memuat Dataset Tugas 1

Langkah 2: Menentukan X (Waktu Belajar) dan y (Score)

Memisahkan mana yang jadi patokan (X) dan mana yang ditebak (y).

Langkah 3: Membagi Data Train & Test 80:20

Langkah 4: Melatih Model

Memasukkan algoritma agar komputer belajar dari data waktu belajar siswa.

Langkah 5: Membuat Persamaan Garis

mencari tahu berapa nilai awal (a) dan berapa poin nilai bertambah setiap belajar 1 jam (b).

Langkah 6: Evaluasi Akurasi

menyuruh model memprediksi lalu mengukur akurasinya.

Langkah 7 & 8: Visualisasi Hasil

```
#Tugas 2: Multiple Linear Regression
# Import library
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score

# 1. Load Dataset
df2 = pd.read_csv('marketing_data.csv')
print("Data 5 baris pertama:")
print(df2.head())

# 2. Menentukan predictor (X) dan target (y)
# X terdiri dari youtube, facebook, newspaper. y adalah sales
X2 = df2[['youtube', 'facebook', 'newspaper']].values
y2 = df2['sales'].values

# 3. Bagi dataset menjadi train dan test (80:20)
X_train2, X_test2, y_train2, y_test2 = train_test_split(X2, y2, test_size=0.2, random_state=42)

# 4. Melatih model Multiple Linear Regression
regressor2 = LinearRegression()
regressor2.fit(X_train2, y_train2)

# 5. Menghitung Intercept dan Koefisien (Slope)
a_ = regressor2.intercept_
b1 = regressor2.coef_[0]
b2 = regressor2.coef_[1]
b3 = regressor2.coef_[2]

print("\nEstimated model intercept, a:", a_)
print("Estimated model slope, b1 (youtube):", b1)
print("Estimated model slope, b2 (facebook):", b2)

# 5. Menghitung Intercept dan Koefisien (Slope)
a_ = regressor2.intercept_
b1 = regressor2.coef_[0]
b2 = regressor2.coef_[1]
b3 = regressor2.coef_[2]

print("\nEstimated model intercept, a:", a_)
print("Estimated model slope, b1 (youtube):", b1)
print("Estimated model slope, b2 (facebook):", b2)
print("Estimated model slope, b3 (newspaper):", b3)
print(f"Persamaan:  $\hat{y} = \{a_:.2f\} + \{b1:.2f\}x1 + \{b2:.2f\}x2 + \{b3:.2f\}x3$ ")

# 6. Memprediksi hasil pada data uji
y_pred2 = regressor2.predict(X_test2)

# 7. Menghitung nilai R-Square
score2 = r2_score(y_test2, y_pred2)
print("Nilai R-Square Multiple Regression:", score2)

... Data 5 baris pertama:
  youtube  facebook  newspaper  sales
0   84.72    19.20    48.96   12.60
1  351.48    33.96    51.84   25.68
2  135.48    20.88    46.32   14.28
3  116.64     1.80    36.00   11.52
4  318.72    24.00     0.36   20.88

Estimated model intercept, a: 3.7030498901645927
Estimated model slope, b1 (youtube): 0.0418584074084039
Estimated model slope, b2 (facebook): 0.1944819752202186
Estimated model slope, b3 (newspaper): -4.883410929940046e-05
Persamaan:  $\hat{y} = 3.70 + 0.04x1 + 0.19x2 + -0.00x3$ 
Nilai R-Square Multiple Regression: 0.872863085701216
```

Langkah 1: Memuat Dataset

Langkah 2: Menentukan X dan y

Berbeda dengan regresi sederhana, di sini X -nya ada 3 jenis marketing sekaligus.

Langkah 3: Membagi Data Train & Test 80:20

Langkah 4: Melatih Model Berganda

Mesin akan belajar menghitung kombinasi pengaruh dari ketiga jenis marketing tersebut terhadap total penjualan (sales).

Langkah 5: Membuat Persamaan Model Berganda

Karena sekarang X nya ada 3 (Youtube, FB, Koran), maka b (slope/koefisien)-nya juga akan keluar 3.

Langkah 6 & 7: Memprediksi & Evaluasi Akurasi

Mengukur seberapa jitu model ini menebak total *sales* menggunakan data tes.